

PSP 0.1 — Test Report Template

Nombre del Proyecto:PSP 3A Nombre del Autor: Karla Sofía Castro Pérez
Fecha: 25 nov 2025 Versión de PSP: 0.1

1. Objetivo de la prueba. Describe brevemente el propósito del test.

Verificar que el programa de análisis de regresión lineal calcula correctamente los coeficientes B_0 , B_1 , Y_k , R_{xy} y R^2 utilizando los mismos datos que se pidieron en los requisitos. Comprobar que los resultados del programa Java coincidan con los cálculos manuales realizados en Excel.

2. Alcance de la prueba. Define los módulos o funcionalidades que se van a probar

Se probarán los siguientes módulos del programa:

- Clase Input: Lectura correcta de archivos de datos
- Clase Data: Procesamiento de datos en arrays
- Clase EstimacionCorLineal: Cálculos de sumatorias, promedios, coeficientes y correlación
- Clase Logic3a: Flujo principal del programa
- Clase Output: Escritura de resultados en archivo.

3. Preparación de la prueba. Lista de elementos necesarios (documentación, ambiente, herramientas).

Elementos necesarios:

- Archivos de datos de prueba (Test1.txt, Test2.txt, Test3.txt, Test4.txt) con los mismos datos que las hojas de Excel
- Programa Java compilado (las 6 clases: App, Logic3a, Input, Data, EstimacionCorLineal, Output)
- Valores esperados: datos del programa 3a.pdf
- Entorno de desarrollo Java configurado

Archivos de prueba:

- Test1.txt: Datos de la hoja "Test 1" del Excel
- Test2.txt: Datos de la hoja "Test 2" del Excel
- Test3.txt: Datos de la hoja "Test 3" del Excel
- Test4.txt: Datos de la hoja "Test 4" del Excel

4. Procedimiento de prueba paso a paso de cómo se realizará la prueba.

Paso a paso:

1. Preparar datos de entrada:

- Crear 4 archivos .txt con los datos de cada test del Excel
- Formato: cada línea con dos números separados por espacio (X Y)

2. Ejecutar el programa:

- Compilar todas las clases Java
- Ejecutar java App
- Ingresar el nombre de cada archivo de prueba cuando se solicite

3. Capturar resultados:

- Anotar los valores mostrados en consola para B0, B1, Yk, Rxy, R²
- Verificar el archivo de salida Out3.txt

4. Comparar con valores esperados:

- Contrastar resultados del programa con los cálculos del Excel
- Verificar que las diferencias sean mínimas (tolerancia de 0.001)

5. Repetir para cada test:

- Ejecutar el programa 4 veces, una por cada conjunto de datos

5. Resultados de la prueba. Detalle los resultados observados en cada paso o escenario.

Test 1

Valores esperados:

B0 = -22.55253267, B1 = 1.727932426, Yk = 644.4293838, Rxy = 0.954496574, R² = 0.91106371

Resultados del programa:

Resultados del análisis de regresión lineal:

B1: 1.727932

B0: -22.552533

Yk estimado: 644.43

(r): 0.954497

r^2 : 0.911064

Estado: Aprobado

Observaciones: Coincidencia exacta en todos los valores con precisión de 6 decimales. La pequeña diferencia en Yk (644.43 vs 644.4293838) se debe al redondeo a 2 decimales en la salida del programa.

Test 2

Valores esperados:

B0 = -4.038881575, B1 = 0.16812665, Yk = 60.85800528, Rxy = 0.933306898, R^2 = 0.871061766

Resultados del programa:

Resultados del análisis de regresión lineal:

B1: 0.168127

B0: -4.038882

Yk estimado: 60.86

(r): 0.933307

r^2 : 0.871062

Estado: Aprobado

Observaciones: Los resultados muestran una precisión excelente. Las mínimas diferencias en los decimales (0.168127 vs 0.16812665) son insignificantes y se atribuyen al redondeo en los cálculos de punto flotante. El Yk se redondeó correctamente a 2 decimales.

Test 3

Valores esperados:

$B0 = -23.92388825$, $B1 = 1.430966944$, $Yk = 528.429352$, $R_{xy} = 0.963114093$, $R^2 = 0.927588756$

Resultados del programa:

Resultados del análisis de regresión lineal:

B1: 1.430967

B0: -23.923888

Yk estimado: 528.43

(r): 0.963114

r^2 : 0.927589

Estado: Aprobado

Observaciones: Coincidencia casi perfecta en todos los parámetros. La diferencia de 0.000001 en B1 y R^2 está dentro del margen aceptable para operaciones de punto flotante. El programa maneja correctamente conjuntos de datos más grandes.

Test 4

Valores esperados:

$B0 = -4.603745423$, $B1 = 0.140163526$, $Yk = 49.49937576$, $R_{xy} = 0.948032987$, $R^2 = 0.898766545$

Resultados del programa:

Resultados del análisis de regresión lineal:

B1: 0.140164

B0: -4.603745

Yk estimado: 49.50

(r): 0.948033

r^2 : 0.898767

Estado: Aprobado

Observaciones: Precisión excepcional en todos los cálculos. El redondeo de Y_k a 49.50 (vs 49.49937576) es apropiado para la presentación final. El programa maneja correctamente diferentes escalas y rangos de datos.